

IHC e a Revolução da IA

Engenharia Cognitiva e Design Generativo

Prof. Aux. Marcos Oliveira | 2025

| AGENDA (1/2)

Fundamentos: IHC e Objetivos Primários

Cognição: Norman e Modelos Mentais

Memória: Multistore Model Humano

| AGENDA (2/2)

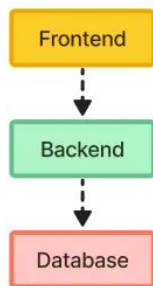
Utilizadores: Segmentação e Personas

Análise: HTA e Concur Task Trees

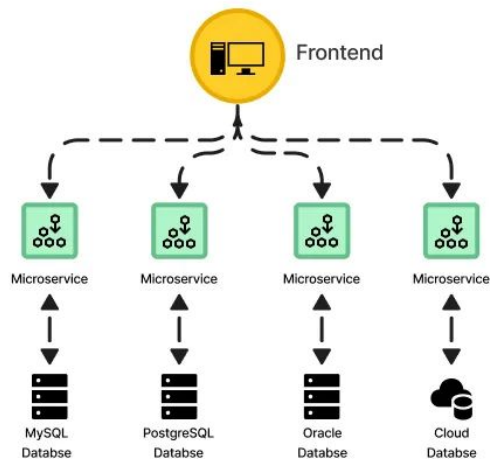
Revolução: IA e Maleabilidade Generativa

CONTEXTUALIZAÇÃO

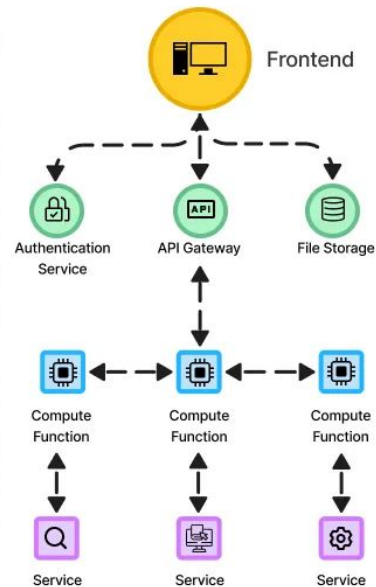
Monolithic



Microservice



Serverless



| FOCO NO HUMANO

EVOLUÇÃO - FOCO NO PRODUTO



PARA - FOCO NO USUÁRIO



MANIFESTO ÁGIL

O ANTES: MÉTODOS TRADICIONAIS (CASCATA)



OS PILARES DO MANIFESTO ÁGIL (2001)



O HISTÓRICO E O ÁGIL EM AÇÃO



| CONCEITO DE IHC

Estuda o **design, avaliação e implementação** de sistemas interativos.

Foca em tornar a tecnologia **segura, eficiente e agradável**.



Interação

Humano ↔ Máquina

| OBJETIVOS PRIMÁRIOS



Otimização



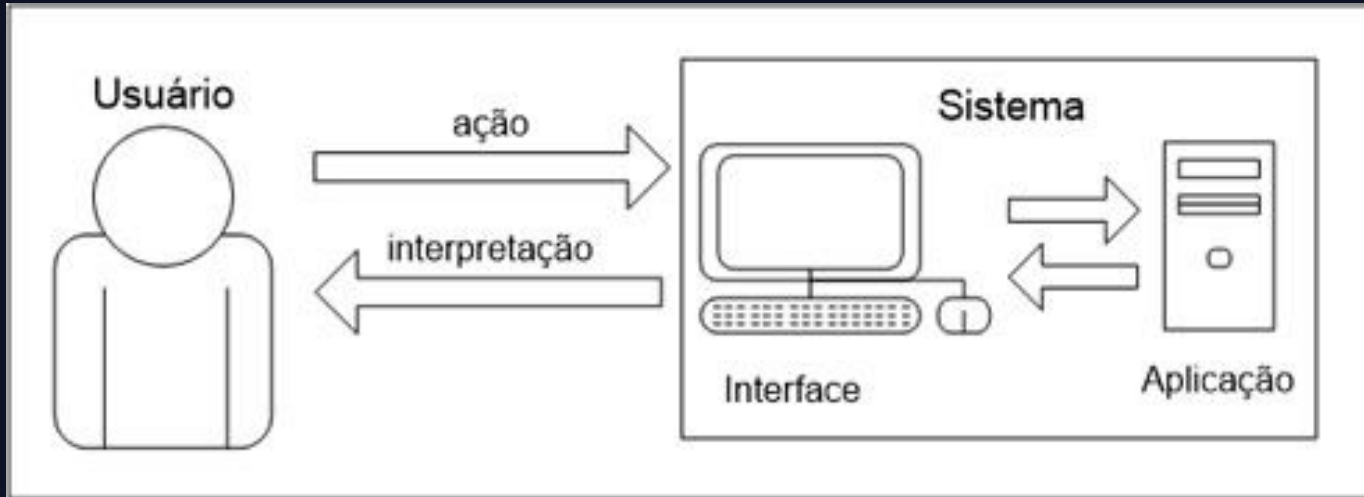
Redução Erros



Satisfação

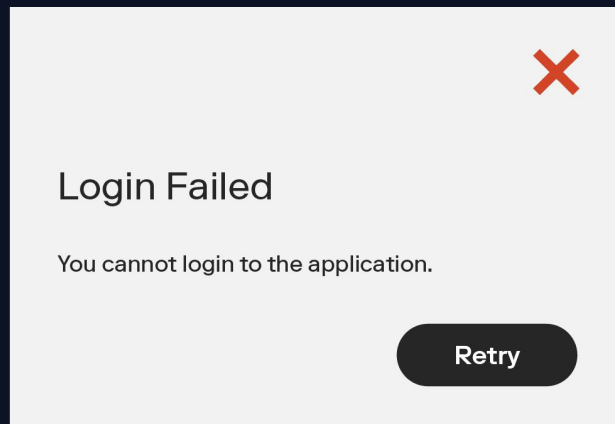
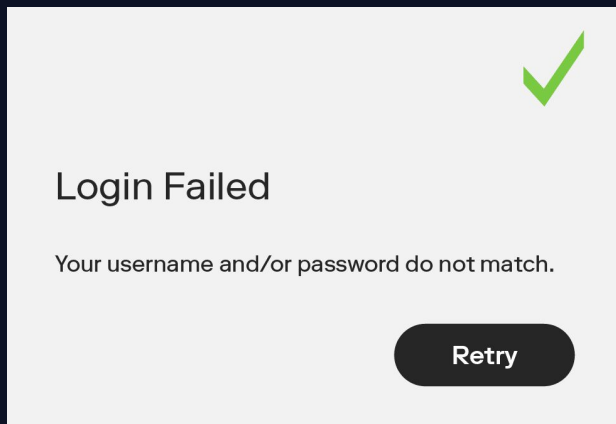
| OTIMIZAÇÃO

Melhorar a **fluidez** da interação e o desempenho da tarefa para o usuário final.



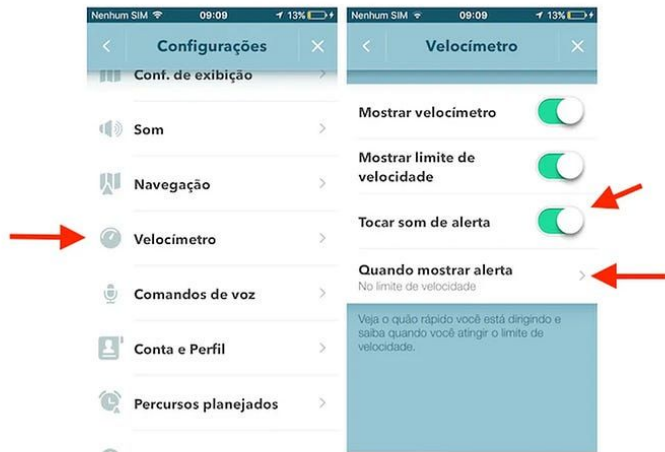
| REDUÇÃO DE ERROS

Implementar design **preventivo** para evitar falhas críticas e perda de dados.



| SATISFAÇÃO

Garantir que a tecnologia gere uma resposta emocional **positiva** e conforto no uso.

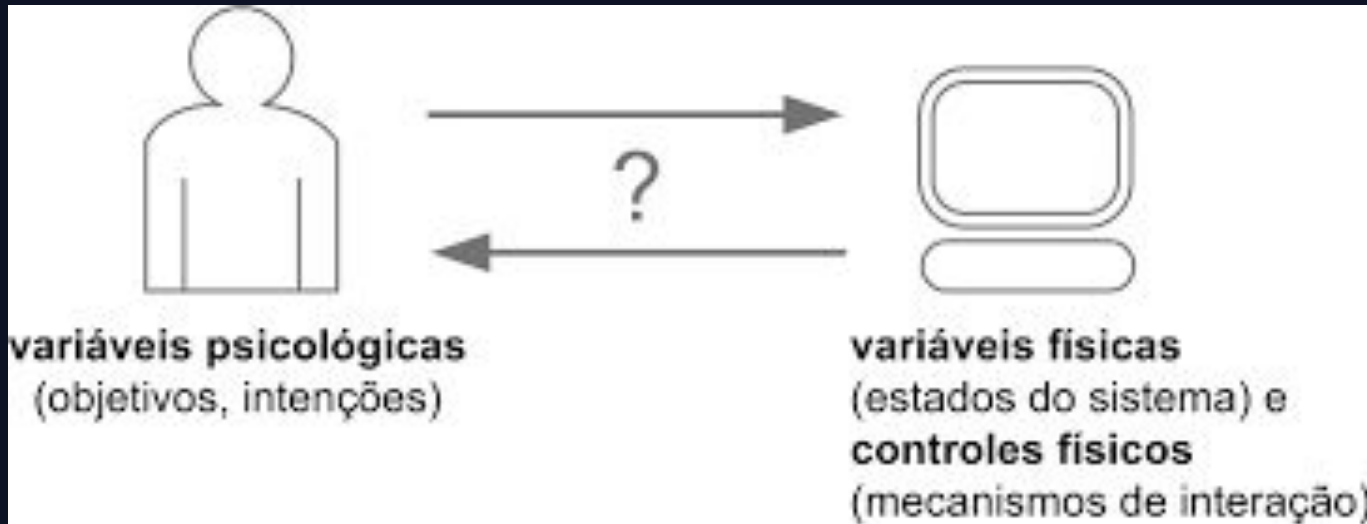


| **ENGENHARIA COGNITIVA**

Aplicação da psicologia cognitiva ao design para garantir que sistemas "façam" a língua da mente.

| DONALD NORMAN (1986)

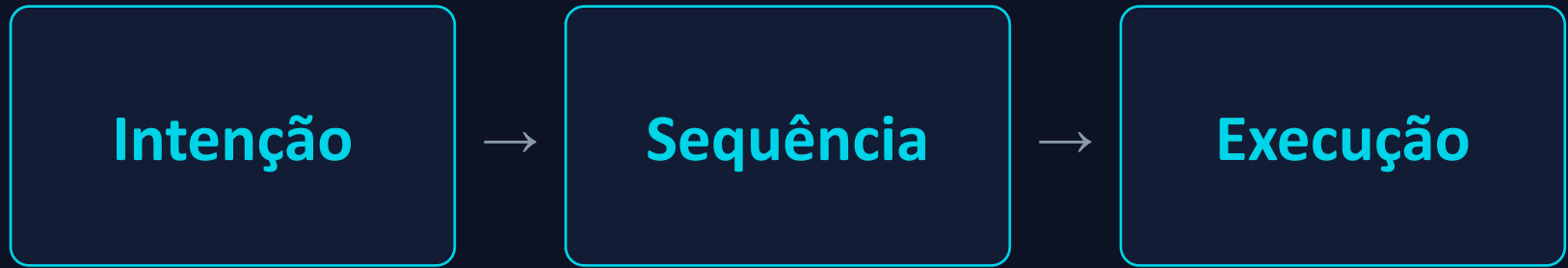
Introduziu a ideia de que a tecnologia deve ser um **espelho** dos processos mentais internos.



| TECNOLOGIA ESPELHO

O design deve corresponder ao que o usuário **espera** que aconteça (Modelo Mental).

| CICLO DE EXECUÇÃO



O esforço para agir sobre o sistema

| CICLO DE AVALIAÇÃO



O esforço para interpretar o estado do sistema

| ABISMOS DE NORMAN

Abismo de Execução

Dificuldade em agir
sobre o sistema

Abismo de Avaliação

Dificuldade em interpretar
o estado do sistema

A IHC deve reduzir ambos os abismos.

| AFFORDANCES

Propriedades que sugerem como um objeto pode ser usado (ex: maçaneta sugere puxar).

| EXEMPLOS AFFORDANCE

Físico: Alça de bule — sugere segurar e verter

Digital: Sombras em botões sugerindo profundidade e clicabilidade

| CONSTRAINTS

Restrições físicas ou lógicas que impedem o usuário de cometer erros catastróficos.

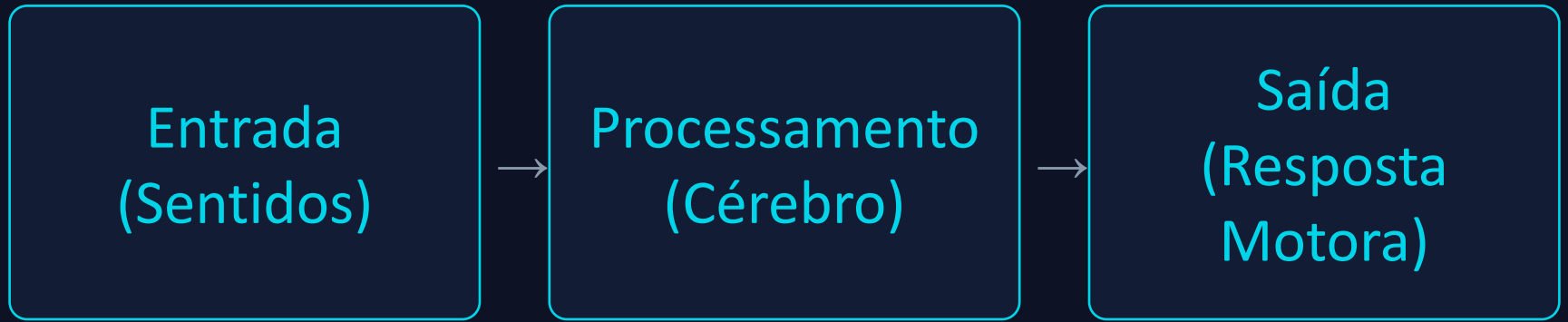
| GUIANDO O USO

Ao limitar as opções (menus desabilitados), guiamos o usuário pelo caminho correto.

| MODELOS COGNITIVOS

Entender o humano como um **processador** de informações com estágios de memória.

| HUMANO PROCESSADOR



| MEMÓRIA SENSORIAL

Ícônica

Visual

Ecoica

Auditiva

Háptica

Tato

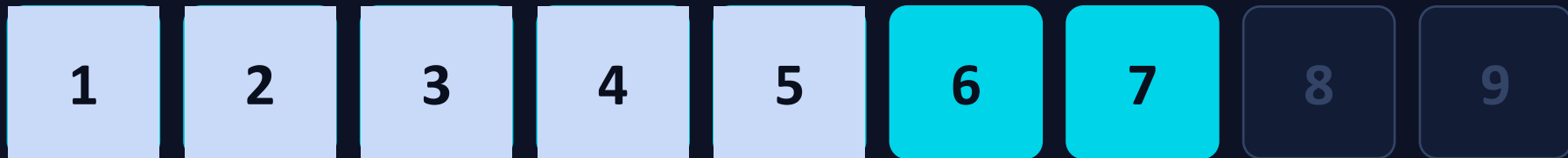
Filtro inicial de informação sensorial

| MEMÓRIA DE TRABALHO

O "rascunho" mental. Capacidade extremamente **limitada** e volátil.

| REGRA DE MILLER (7 ± 2)

Nossa mente consegue processar simultaneamente (20-30s):



Capacidade = 7 ± 2 itens

| FENÔMENO CHUNKING

Agrupar informações em **chunks** (blocos) significativos para expandir a memória ativa.

| EXEMPLO CHUNKING

8675309867 (Difícil)



867 530 9867 (Fácil)

| **CHUNKING EM DESIGN**

Formatação de campos e menus categorizados aplicam este princípio cognitivo.

| MEMÓRIA LONGO PRAZO

Armazenamento permanente. Envolve **conhecimento semântico e episódico**.

| EPISÓDICA E SEMÂNTICA

Episódica

Experiências
vividas pessoalmente

Semântica

Fatos e significados
abstratos

| O EFEITO STROOP

VERMELHO

VERDE

VERMELHO

VERDE

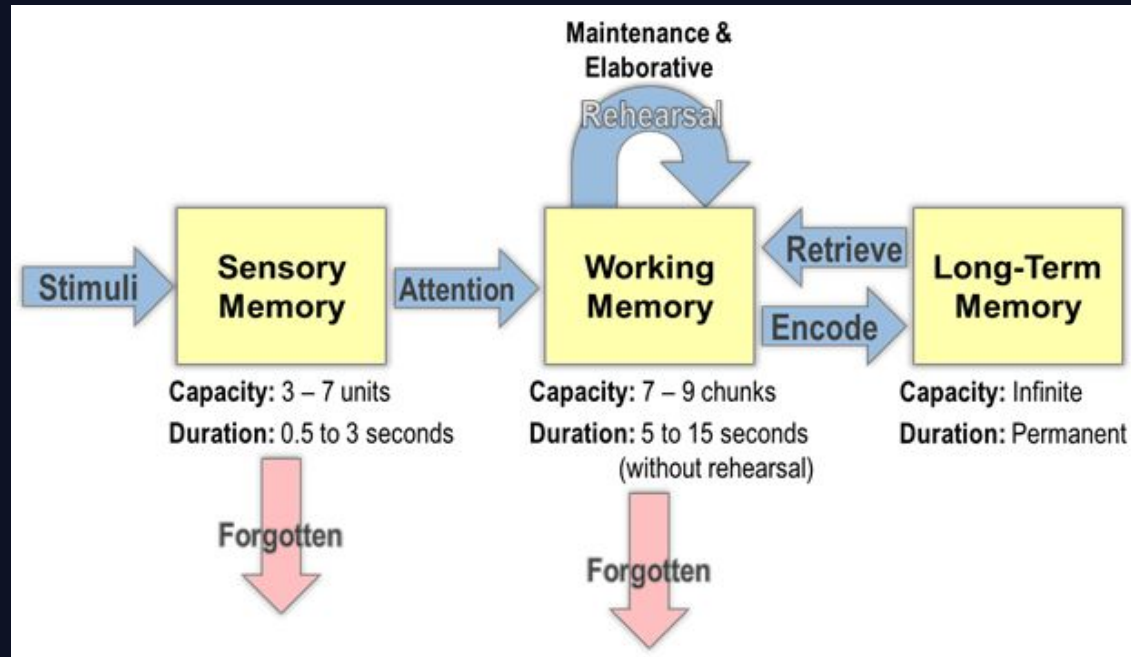
A interferência ocorre quando a cor diverge do significado (Incongruência).

| IMPLÍCITA E PRIMING

Memórias **inconscientes** que moldam o comportamento sem percepção direta.

| ATIVAÇÃO E RECALL

Processo de trazer memórias do Longo Prazo para a Memória de Trabalho.



| RECONHECIMENTO

Reconhecimento > Recall

É mais fácil identificar um ícone do que lembrar um comando.

| EFEITOS SEQUÊNCIA

Primacy

Melhor retenção
do início da lista

Recency

Melhor retenção
do fim da lista

| FATORES RETENÇÃO

- Frequência
- Familiaridade
- Singularidade

| DUAL CODING THEORY

Canal Visual

Processamento
de imagens e
diagramas

Canal Verbal

Processamento
de linguagem e
conceitos

Canais paralelos fortalecem a aprendizagem.

| FENÔMENO DO FECHO

Alívio após concluir uma tarefa e liberar informações temporárias.

| HEURÍSTICA E EPISTÊMICA

Heurística: Aprender fazendo.

Epistêmica: Aprender por manuais.

| **SOCIAL E REFLEXIVA**

Social: Pela observação.

Reflexiva: Pelo pensamento cíclico.

| APRENDIZAGEM AVANÇADA

Mudanças de perspectiva (Transformacional) e vinculação a modelos prévios (Associativa).

| CONHECER UTILIZADORES

O perfil dita a intenção; a experiência dita a expectativa.

| ESTILOS DE SEGMENTAÇÃO



Massa

Uso diário

Intuitivo

Tolerante

Familiar

Experiência



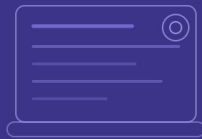
Frequência



Complexidade



Reconhecimento
e simplicidade



Profissional

Eficiência

Controlo

Atalhos

Recall

Experiência



Frequência



Complexidade



Recall e
personalização



Ocasional

Raro

Simples

Guiado

Ajuda

Experiência



Frequência



Complexidade



Clareza e
orientação visível

| PERSONAS: ALAN COOPER



Carlos, 42

Analista Financeiro

Metas: Rapidez em relatórios complexos.

Dores: Excesso de cliques e menus.

Arquétipos baseados em **usuários reais** para focar metas e dores específicas.

| POR QUE USAR PERSONAS?

- Gerar Empatia
- Definir Foco
- Unificar Consenso na Equipe

| CENÁRIOS E OBJETIVOS

Cenário: História de uso.

Objetivo: O que a persona quer atingir.

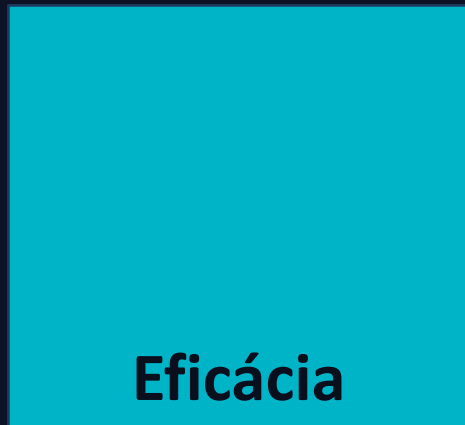
| ANÁLISE DE TAREFAS

Estudo do que o usuário faz para atingir seus objetivos (HTA e CTT).

| HTA: HIERARQUIA

Decomposição sistemática de objetivos em sub-tarefas atômicas.

| PILARES DA USABILIDADE



Eficácia



Eficiência



Satisfação

O equilíbrio entre conclusão, recursos e atitude positiva.

| 10 HEURÍSTICAS DE NIELSEN

1



visibilidade do
status do sistema

2



correspondência
entre o sistema e o
mundo real

3



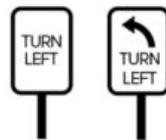
controle e liberdade
do usuário

4



consistência e
padrões

5



prevenção
de erros

6



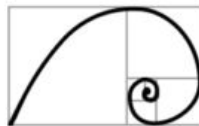
reconhecimento ao
invés de memória

7



flexibilidade e
eficiência de uso

8



estética e design
minimalista

9



recuperação diante
de erros

10



ajuda e
documentação

Trends / Research

MALEABILIDADE GENERATIVA

Natural Language Prompt

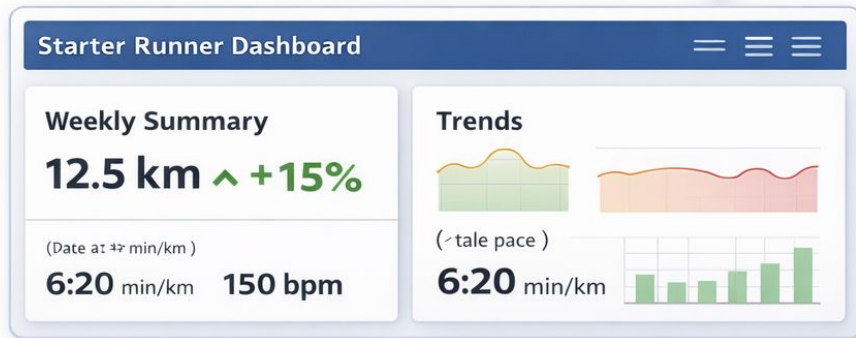


Create a dashboard to track my progress as a beginner runner. Include **weekly distance**, **pace**, **heart rate**, and any trends.

LLM-Generated Data Structure (Excerpt)

```
{
  "dashboard": {
    "metrics": ["distance", "pace", "heart_rate"],
    "week_summary": 12.5,
    "avg_pace": "6:20 min/km",
    "avg_hr": 150,
    "trends": {
      "distance": "up +15%",
      "pace": "stable"
    }...
  }...
}
```

Resulting Interface



Typoist: Simulating Errors in Touchscreen Typing

Best Paper Honorable
Mention @ CHI 2025
Yokohama

(<https://typoist.github.io/>)

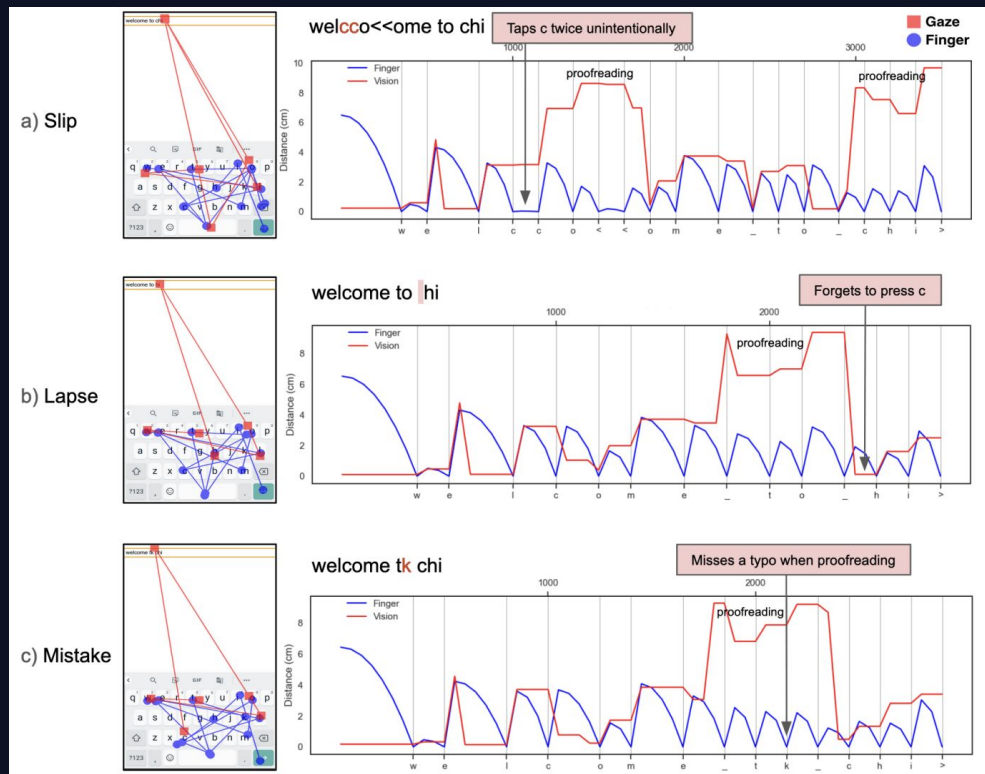


Figure 1: We introduce the first model covering a wide spectrum of errors known to be commonplace in typing, **Typoist**, which simulates the way users move their eyes and fingers when they type. The figure illustrates the three main types of error covered by the model. a) Slip: accidentally double-tapping while typing rapidly, which is detected through proofreading and corrected by backspacing; b) Lapse: forgetting where the finger was. c) Mistake: missing a typo and believing it is correct.

Dúvidas?

Obrigado pela vossa atenção.

marcosd3souza.github.io